KOLLOID KIMYO · MA’RUZA

Sirt hodisalari va adsorbsiya

Sirt hodisalari termodinamikasi, adsorbsiya izotermalari va amaliy tizimlar

2026

MAVZU REJASI

Ilmiy programma

01 Sirt erkin energiyasi, sirt tarangligi va termodinamik asoslar (Gibbs tenglamasi)

02 Sirt tarangligiga ta’sir etuvchi omillar va Antonov qoidasi

03 Egri sirtlar termodinamikasi: Laplas va Kelvin (Tomson) tenglamalari

04 Sorbsiya jarayonlari: fizikaviy adsorbsiya, xemosorbsiya va kapillyar kondensatlanish

05 Sirt-aktiv (SAM), sirt-inert (SIM) va sirt-nofaol (SNM) moddalar. Traube-Dyuklo qoidasi

06 Monomolekulyar adsorbsiya nazariyalari: Gibbs va Lengmyur izotermalari

07 Polimolekulyar modellar: Freyndlih, Polyani va BET (Brunauer–Emmett–Teller)

08 Qattiq adsorbentlar va eritmalardan adsorbsiya: Panet-Fayans, Rebinder, xromatografiya

BIRINCHI QISM

Sirt termodinamikasi

01

Sirt energiyasi, sirt tarangligi, sirt-aktiv moddalar va egri sirtlar

SIRT TERMODINAMIKASI

01 Sirt qatlamidagi ortiqcha erkin energiya

- Molekulalararo o‘zaro ta’sir : Hajmdagi molekula (A) barcha yo’nalishlarda teng kuchlar bilan tortiladi (ΣF = 0). Sirt qatlamidagi molekula (B) esa faqat suyuqlik ichiga tortiladi — uning kuch maydoni kompensatsiyalanmagan.
- Sirt erkin energiyasi (Gs) : Molekulani hajmdan sirtga chiqarish uchun tortishish kuchlariga qarshi ish bajarilishi kerak. Bu ish sirtda ortiqcha erkin energiya ko’rinishida to’planadi.
- Sirt tarangligi (σ) : Sirt yuzasini 1 m² ga oshirish uchun sarflanadigan solishtirma erkin sirt energiyasi yoki sirtga urinma yo’nalishda ta’sir etuvchi kuch [mN/m yoki J/m²].

Sirt erkin energiyasi tenglamasi

$$G_s = \sigma \cdot S$$

Termodinamikaning I va II qonuni birlashuvi

$$dG = -S\,dT + V\,dP + \sigma\,dS + \sum \mu_i\,dn_i$$

Sirt tarangligining termodinamik ta’rifi

$$\sigma = \left(\frac{\partial G}{\partial S}\right)_{T,P,n_i} = \left(\frac{\partial F}{\partial S}\right)_{T,V,n_i}$$

02 Sirt tarangligiga ta’sir etuvchi omillar

- Modda tabiati va qutbliligi : Molekulalararo bog’lanish qancha kuchli bo’lsa (vodorod bog’lar, ionli bog’lar), sirt tarangligi shuncha yuqori bo’ladi: suvda σ = 72,8 mN/m, simobda σ = 475 mN/m.
- Harorat ta’siri (T) : Harorat ortishi bilan molekulalarning issiqlik harakati kuchayadi, molekulalararo tortishish zaiflashadi va sirt tarangligi chiziqli kamayadi. Kritik haroratda (Tk) σ = 0 bo’ladi.
- Antonov qoidasi : O’zaro cheklangan eruvchan ikki suyuqlik chegarasidagi sirt tarangligi ularning to’yingan faza sirt tarangliklari ayirmasiga teng.

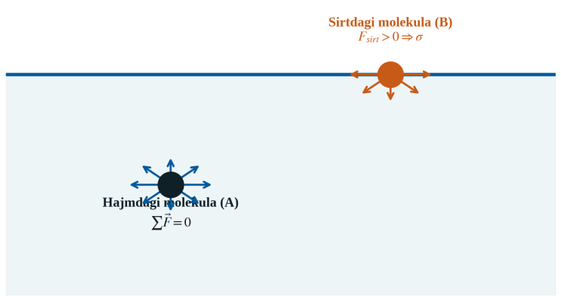
Sirt tarangligining haroratga bog’liqligi

$$\sigma_T = \sigma_0 - \alpha(T - T_0)$$

Antonov qoidasi tenglamasi

$$\sigma_{1,2} = |\sigma_1 - \sigma_2|$$

Sirt va hajm molekulalariga ta’sir etuvchi kuchlar



SIRT TERMODINAMIKASI

03 Sirt-aktiv moddalar va Traube-Dyuklo qoidasi

- **Sirt aktivligi (g) :** Erigan moddaning sirt tarangligini pasaytirish qobiliyati. Chegarada g = −dσ/dC (C → 0 sharoitida) ko’rinishida aniqlanadi.
- **Traube-Dyuklo qoidasi :** Bir xil gomologik qatordagi sirt-aktiv moddalarning (spirtlar, yog’ kislotalari) uglevodorod zanjiri bitta $-CH_2-$ guruhga uzayganda, ularning sirt aktivligi 3,0–3,5 baravar ortadi.
- **Fizikaviy sababi :** Uglevodorod radikali suv muhitidan sirt qatlamiga gidrofob kuchlar ta’sirida siqib chiqariladi — molekula sirtda «dumini ko’tarib» joylashadi.

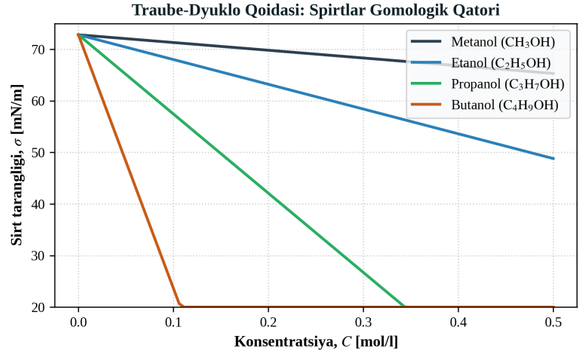
Rebinder bo’yicha sirt aktivlik ta’rifi

$$g = -\lim_{C \to 0} \frac{d\sigma}{dC}$$

Traube-Dyuklo koeffitsiyenti

$$\frac{g_{n+1}}{g_n} = 3.0 \div 3.5$$

Spirtlar gomologik qatorida sirt tarangligi



SIRT TERMODINAMIKASI

04 Egri sirtlar: Laplas va Kelvin tenglamalari

- Kapillyar bosim (Laplas) : Suyuqlik sirti egrilanganda (tomchi, pufakcha, kapillyar menisk) sirt taranglik kuchlari natijasida qo’shimcha Laplas bosimi ΔP hosil bo’ladi.
- Botiq va qabariq menisklar : Qabariq sirtda (tomchi) ichki bosim ortadi (ΔP > 0). Botiq sirtda (kapillyar) bosim pasayadi (ΔP < 0) — bu kapillyar ko’tarilishga sabab bo’ladi.
- Kelvin (Tomson) tenglamasi : Kichik tomchilar ustidagi to’yingan bug’ bosimi (Pr) tekis sirt ustidagi bosimdan (P_o) yuqori bo’ladi. Botiq kapillyarlarda esa bug’ bosimi pasayadi — kapillyar kondensatlanish shu asosda kechadi.

Laplas tenglamasi (sferik sirt)

$$\Delta P = P_{ichki} - P_{tashqi} = \frac{2\sigma}{R}$$

Kelvin (Tomson) tenglamasi

$$\ln\left(\frac{P_r}{P_0}\right) = \frac{2\sigma V_m}{rRT}$$

IKKINCHI QISM

Sorbsiya va adsorbsiya asoslari

02

Jarayonlar tasnifi, miqdoriy ko’rsatkichlar va Gibbs tenglamasi

Sorbsiya hodisalarining mexanizmi

01

Adsorbsiya (sirtqi)

Moddaning fazalar ajralish sirtida (qattiq/gaz, qattiq/suyuqlik) to’planishi. Sirtqi hodisa; tez muvozanatga erishadi; qaytar — desorbsiya kuzatiladi.

02

Absorbsiya (hajmiy)

Yutilayotgan moddaning ikkinchi faza (suyuqlik yoki qattiq jism) hajmi bo’ylab tekis tarqalishi. Diffuziya bilan bog’liq, sekin boradi.

03

Kapillyar kondensatlanish

G’ovak adsorbentlarda botiq menisklar hosil bo’lishi natijasida bug’ning $P < P_o$ bosimda suyuqlikka aylanishi. Kelvin tenglamasi va histerezis sirtlari bilan tavsiflanadi.

06 Miqdoriy ko’rsatkichlar va absolyut adsorbsiya

- Asosiy tushunchalar : Adsorbent — sirtida adsorbsiya sodir bo’ladigan qattiq yoki suyuq modda. Adsorbtiv — adsorbsiyalanuvchi modda. Adsorbat — sirtda ushlanib qolgan modda.
- Absolyut adsorbsiya (a) : Adsorbentning birlik massasi (m) yoki birlik sirt yuzasida (S) to’plangan adsorbatning mol miqdori.
- Gibbs ortiqcha adsorbsiyasi (G) : Sirt qatlamidagi modda miqdorining hajm konsentratsiyasiga nisbatan ortiqcha qismi [mol/m²].

Absolyut adsorbsiya (a)

$$a = \frac{n}{m} \quad [\text{mol/g}] \qquad \text{yoki} \qquad a = \frac{n}{S} \quad [\text{mol/m}^2]$$

Gibbs ortiqcha adsorbsiyasi (G)

$$G = \frac{n_s - n_0}{S} \quad [\text{mol/m}^2]$$

07 Gibbsning fundamental adsorbsiya tenglamasi

- Tenglamaning mohiyati : Sirt tarangligining konsentratsiyaga qarab o’zgarishi (dσ/dC) bilan sirtda modda to’planishi (G) o’rtasidagi fundamental termodinamik bog’liqlik.
- Musbat adsorbsiya (G > 0) : dσ/dC < 0 bo’lsa (sirt-aktiv moddalar), G > 0 — modda sirtda to’planadi va sirt tarangligini pasaytiradi.
- Manfiy adsorbsiya (G < 0) : dσ/dC > 0 bo’lsa (sirt-inert moddalar), G < 0 — modda hajmga o’tadi, sirt qatlamida kamayadi.

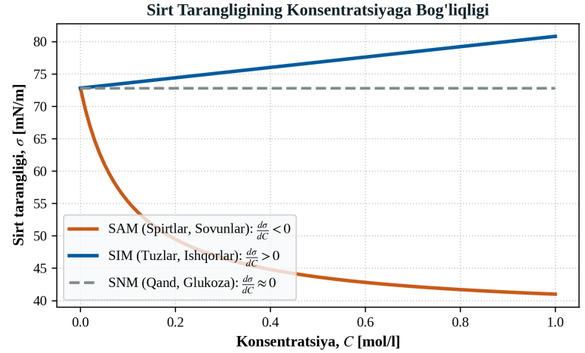
Gibbs tenglamasi (konsentratsiyali)

$$G = -\frac{C}{RT} \cdot \frac{d\sigma}{dC}$$

Gibbs tenglamasi (aktivlikli)

$$G = -\frac{a_i}{RT} \cdot \frac{d\sigma}{da_i}$$

SAM, SIM va SNM moddalar uchun σ(C) egri chiziqlari



UCHINCHI QISM

Monomolekulyar adsorbsiya

03

Shishkovskiy tenglamasi, Lengmyur nazariyasi va izoterma sohalari

08 Shishkovskiy tenglamasi va molekula o’lchamlari

- Shishkovskiy tenglamasi (1908) : Sirt-aktiv moddalar konsentratsiyasi ortishi bilan sirt tarangligi pasayishini empirik ravishda ifodalaydi.
- Gibbs va Lengmyur bilan bog’lanishi : Shishkovskiy konstantasi B = Gmax·RT ekanligi isbotlandi — bu Gibbs tenglamasidan Lengmyur izotermasiga o’tish imkonini berdi.
- Molekula parametrlari : Gmax qiymatidan molekulaning sirtda egallagan ko’ndalang kesim yuzasi (S_o) va sirt qatlamining qalinligi (l) aniqlanadi.

Shishkovskiy empirik tenglamasi

$$\sigma_0 - \sigma = B\ln(1 + AC)$$

Gibbs-Lengmyur birlashgan tenglamasi

$$B = G_{\max}RT \quad \Rightarrow \quad \sigma_0 - \sigma = G_{\max}RT\ln(1 + KC)$$

Molekula o’lchamlari formulalari

$$S_0 = \frac{1}{G_{\max} \cdot N_A}, \qquad l = \frac{G_{\max} \cdot M}{\rho}$$

MONOMOLEKULYAR ADSORBSIYA

09 Lengmyurning monomolekulyar nazariyasi

- Lengmyur postulatlari (1915) : 1. Adsorbsiya adsorbent sirtidagi diskret faol markazlarda sodir bo’ladi. 2. Har bir faol markaz faqat bitta adsorbat molekulasini tuta oladi (monoqavat). 3. Faol markazlar energetik jihatdan teng va bir-biriga ta’sir etmaydi. 4. Jarayon dinamik muvozanatda: adsorbsiya tezligi = desorbsiya tezligi.
- Izoterma shakli : Adsorbsiya to’yingan qiymatga intiladi: past konsentratsiyada keskin o’sadi, yuqorisida esa gorizontalga yaqinlashadi.
- Sirt to’lish darajasi (θ) : θ = G/Gmax — sirtning qancha qismi monoqavat bilan qoplanganini ko’rsatadi (0 ≤ θ ≤ 1).

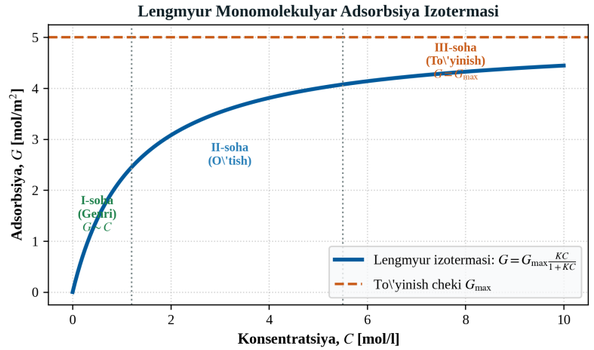
Lengmyur adsorbsiya izotermasi

$$G = G_{\max}\frac{KC}{1+KC}$$

Sirt to’lish darajasi (θ)

$$\theta = \frac{G}{G_{\max}} = \frac{KC}{1+KC}$$

Lengmyur izotermasi grafigi va sohalari



MONOMOLEKULYAR ADSORBSIYA

10 Lengmyur izotermasining sohalari va linearizatsiyasi

- Genri sohasi (C → 0) : Juda kam konsentratsiyada KC ≪ 1, shunda G = Gmax·K·C = KH·C. Adsorbsiya konsentratsiyaga to‘g‘ri mutanosib.
- To‘yinish sohasi (C → ∞) : Yuqori konsentratsiyada KC ≫ 1, shunda G = Gmax. Adsorbent sirti to‘liq monoqavat bilan qoplanadi.
- Linearizatsiya : Tajriba ma’lumotlaridan Gmax va K doimiylarini grafik usulda aniqlash uchun 1/G ga nisbatan 1/C grafigi chiziladi.

Lengmyur tenglamasining chiziqli shakli

$$\frac{1}{G} = \frac{1}{G_{\max}} + \frac{1}{G_{\max} K} \cdot \frac{1}{C}$$

Genri sohasi chegarasi

$$C \to 0 \Rightarrow G = G_{\max} KC = K_H C \quad \text{(Genri qonuni)}$$

To‘yinish sohasi chegarasi

$$C \to \infty \Rightarrow G = G_{\max} \quad \text{(To}'\text{yinish)}$$

TO‘RTINCHI QISM

Polimolekulyar modellar va adsorbentlar

04

Freyndlih, BET nazariyasi, g‘ovaklik tasnifi va Rebinder qoidasi

POLIMOLEKULYAR MODELLAR

11 Freyndlihning empirik izotermasi

- Tenglama (1909) : G’ovak va energetik jihatdan bir jinsli bo’lmagan adsorbentlarda o’rtacha konsentratsiyalar sohasida adsorbsiyani ifodalovchi empirik darajali tenglama.
- Tenglama doimiylari : β — adsorbsion sig’im koeffitsiyenti; 1/n — sirtning energetik bir jinsli emaslik koeffitsiyenti (0,1 < 1/n < 0,7).
- Qo’llanish chegarasi : Juda kichik va juda yuqori konsentratsiyalarda (to’yinishda) bajarilmaydi — bu uning asosiy cheklovi.

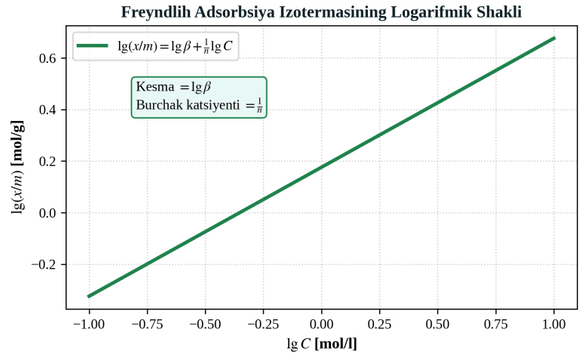
Freyndlih darajali tenglamasi

$$\frac{x}{m} = \beta \cdot C^{1/n} \qquad (0.1 < 1/n < 0.7)$$

Logarifmik chiziqli shakli

$$\lg\left(\frac{x}{m}\right) = \lg\beta + \frac{1}{n}\lg C$$

Freyndlih izotermasi (logarifmik koordinatalar)



POLIMOLEKULYAR MODELLAR

12

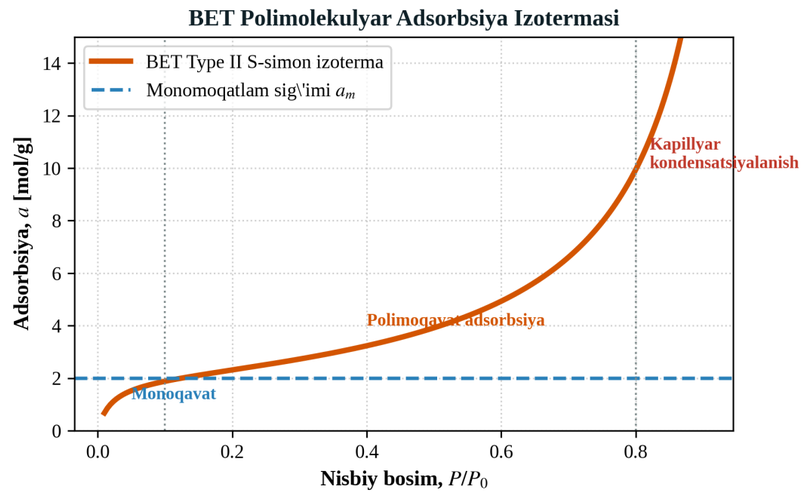
BET polimolekulyar modeli

- BET nazariyasi (1938) : Brunauer, Emmett va Teller taklif etgan model: 1. Adsorbsiya polimolekulyar (ko’p qatlamli) xarakterga ega. 2. Birinchi qatlam energiyasi (E_1) adsorbent bilan ta’sirga bog’liq. 3. Ikkinchi va keyingi qatlamlar kondensatlanish issiqligiga (EL) teng deb qaraladi.
- S-simon izoterma : Past bosimda bir qatlam, o’rta bosimda ko’p qatlam, yuqori bosimda kapillyar kondensatlanish — egri chiziq S shaklini oladi.
- Amaliy ahamiyati : Kukun va g’ovak adsorbentlarning solishtirma sirt yuzasini (Ssol) aniqlashda standart xalqaro usul hisoblanadi.

BET chiziqli tenglamasi

$$\frac{P/P_0}{a(1-P/P_0)} = \frac{1}{a_m C_{\mathrm{BET}}} + \frac{C_{\mathrm{BET}}-1}{a_m C_{\mathrm{BET}}} \cdot \frac{P}{P_0}$$

BET polimolekulyar izotermasi



POLIMOLEKULYAR MODELLAR

13 Qattiq adsorbentlar va g’ovaklik strukturasi

- Gidrofil (qutbli) adsorbentlar : Silikagel SiO_2, alyumogel Al_2O_3, gil minerallari. Suv va qutbli moddalarni yaxshi adsorbsiyalaydi.
- Gidrofob (qutbsiz) adsorbentlar : Aktivlangan ko’mir, soot, grafit. Organik moddalarni suvli eritmalardan yaxshi tutadi.
- IUPAC bo’yicha g’ovaklar tasnifi : Mikrog’ovaklar r < 2 nm; mezog’ovaklar 2 nm < r < 50 nm; makrog’ovaklar r > 50 nm.
- Rebinder qoidasi : Adsorbsiya faza chegaralarining qutbliliklari farqi kamayishi yo’nalishida boradi.

Rebinder qutblar tenglashtirish qoidasi

$$\left|\frac{d\sigma}{dx}\right|_1 \approx \left|\frac{d\sigma}{dx}\right|_2 \Rightarrow \text{Adsorbsiya maksimal}$$

BESHINCHI QISM

Eritmalardan adsorbsiya va qo’llanish

05

Ionli adsorbsiya, xromatografiya, tibbiyot va sanoat

ERITMALARDAN ADSORBSIYA

14 Ionli adsorbsiya va Panet-Fayans qoidasi

- Ionli adsorbsiya xususiyatlari : Qattiq adsorbent sirtida elektrod potensiali va elektr ikki qatlami (EDL) hosil bo’lishi bilan kechadigan tanlanma (selektiv) adsorbsiya.
- Panet-Fayans selektivlik qoidasi : Qattiq kristall adsorbent sirtiga birinchi navbatda uning kristall panjarasi tarkibiga kiruvchi yoki u bilan qiyin eriydigan birikma hosil qiluvchi ionlar adsorbsiyalanadi.
- Liotrop (Hofmeyster) qatorlar : Bir xil valentli ionlarning gidratlanish radiusi kamayishi bilan ularning adsorbsiyalanish qobiliyati ortadi.
- Ionitlar : Kationitlar (kation almashuvchi) va anionitlar (anion almashuvchi) — g’ovak polimer va minerallar.

Liotrop kationlar qatori

$$\text{Kationlar}: \quad Cs^+ > Rb^+ > K^+ > Na^+ > Li^+$$

Liotrop anionlar qatori

$$\text{Anionlar}: \quad I^- > Br^- > Cl^- > F^-$$

XROMATOGRAFIYA

Xromatografik ajratish usullari

01

Tsvet kashfiyoti (1903)

M.S. Tsvet osimlik pigmentlarini (xlorofill, karotin) bo‘r ustunida ($CaCO_3$) adsorbsion ajratib, xromatografiya usuliga asos soldi.

02

Klassifikatsiya

Adsorbsion (Gmax va K farqi), taqsimlash (eruvchanlik farqi), ion almashinish va eksklyuzion (gel-filtratsiya) xromatografiyalari.

03

HPLC va GC

Yuqori samarali suyuqlik va gaz xromatografiyasi — analitik kimyoning eng sezgir usullari.

04

Ustun mexanizmi

Harakatchan faza (eluyent) va qo‘zg‘almas faza (adsorbent) o‘rtasida uzluksiz adsorbsiya-desorbsiya boradi. Koeffitsiyenti kichik modda ustundan birinchi chiqadi.

AMALIYOT

Adsorbsiyaning tibbiyotdagi roli

01

Entero- va gemosorbsiya

Oshqozon-ichak yo’lidan va qondan toksinlar, zaharli moddalar, allergenlar hamda og’ir metallarni ajratib olish.

02

Biologik membranalar

Hujayra membranasi lipid ikki qavat va oqsil qatlamlaridan tuzilgan; fermentativ va retseptor jarayonlari sirt hodisalariga asoslanadi.

03

Dori tashuvchilari

Preparatlarning so’rilishini oshirish uchun ular mikrog’ovak tashuvchilarda immobilizatsiyalanadi.

04

Sorbentlar

Aktivlangan ko’mir, smekta va politrepan, silikagelli enterosorbentlar (Polisorb), selektiv immunasorbentlar.

AMALIYOT

Sanoat va ekologiyadagi amaliy roli

01

Gazlarni tozalash

Chiqindi gazlarni H_2S, SO_2, CO_2 va zaharli moddalardan tozalash; sanoat protivogazlarida gazlarni tutib qolish.

02

Suvni tozalash

Ichimlik suvi va oqova suvlarni neft mahsulotlari, bo’yoqlar, fenollar hamda sirt-aktiv moddalardan tozalash.

03

Geterogen kataliz

Sanoat sintez reaksiyalarining 80% gacha qismi katalizator sirtidagi adsorbsiya orqali boradi.

04

Texnologiyalar

Koks gazidan benzol va toluol ajratish, shakar va moylarni rangsizlantirish, molekulyar elaklar (seolitlar) bilan gazlarni quritish.

XULOSA

Asosiy xulosalar

Sirt energiyasi — barcha sirt hodisalarining manbai

Izotermalar (Lengmyur, Freyndlih, BET) adsorbsiyani miqdoriy tavsiflaydi

Adsorbsiya tibbiyot, sanoat va ekologiyada hal qiluvchi jarayon

Savollar uchun rahmat